

Checklista för upphandling baserad på Minimal Interoperability Mechanisms (MIMs)

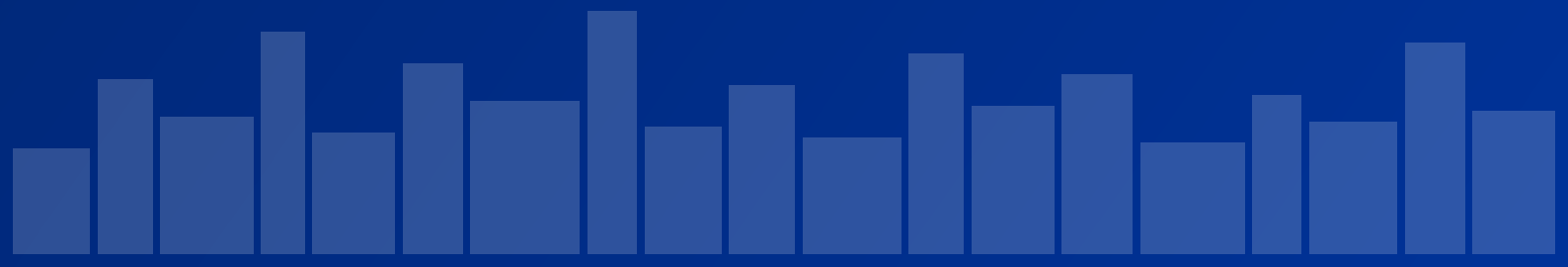
Vad som ska anges i upphandlingsdokumenten så att kommunen
behåller kontrollen över sina data

Specifikation: MIMs Plus 9.0 från OASC

För upphandlare, projektledare och IT-chefer i europeiska kommuner

Skriftens författare: Marek Mráz

v9.0.7 · 2026-09-19



Syftet med denna skrift

Varje år köper kommuner in programvara: parkeringssystem, sensorplattformar, kartportaler och digitala tvillingar. Alltför ofta blir den insamlade datan inlåst i systemen. När avtalet löper ut försvinner datan – betald med offentliga medel – med leverantören, eller blir fast i format som ingen annan kan läsa.

Det behöver inte vara så. Minimal Interoperability Mechanisms (MIMs), som förvaltas av Open & Agile Smart Cities (OASC) och stöds genom det europeiska initiativet living-in.eu, beskriver de grundläggande tekniska krav som håller era data öppna, återanvändbara och leverantörsneutrala. De är medvetet avgränsade: inte en storlagen arkitektur, utan bara de få villkor som måste vara uppfyllda för att system ska kunna utbyta data.

Ingen teknisk bakgrund krävs för att använda denna skrift. Varje checklista översätter en MIM till konkreta kravpunkter i klarspråk som du kan kopiera rakt in i en upphandling, tillsammans med motiveringen till varför varje punkt skyddar er. Direkt efter checklistan återfinns varje krav från den aktuella MIM-specifikationen ordagrant, så att tekniska kollegor och anbudsgivare kan granska detaljerna.

Kommuner som ställer krav på MIMs köper en gång och återanvänder många gånger: luftkvalitetsdata matar skolornas översiktsvyer, belysningsregistret matar energiplanen, och nästa leverantör tar vid där den förra slutade. Det är vad interoperabilitet innebär i praktiken – och det förväntas i allt högre grad i EU-finansierade projekt.

"Minimal interoperability mechanisms (MIMs) möjliggör en minimal men tillräcklig nivå av interoperabilitet för data, system och tjänster, specifikt inom ramen för smarta stadslösningar.

Den avsedda målgruppen för detta dokument är:

- 1. Lösningsleverantörer som vill säkerställa att deras lösningar är interoperabla med andra lösningar och möjliggör ett smidigt datautbyte inom ramen för smarta städer och samhällen.*
- 2. Upphandlare som vill upphandla framtidssäkra lösningar som möjliggör kostnadseffektiv integration inom en befintlig IKT-arkitektur för smarta städer och samhällen."*

Hur MIMs passar ihop med EU-rätten

MIMs är en teknisk specifikation, inte en lagstiftning. De drar åt samma håll som de EU-regler som redan gäller för offentliga data och digitala tjänster:

Upphandlingsdirektivet

Direktiv 2014/24/EU, artikel 42

tekniska specifikationer får hänvisa till standarder, alltid med tillägget "eller likvärdigt"; de får i regel inte hänvisa till ett specifikt fabrikat eller en viss produkt.

Dataakten

Förordning (EU) 2023/2854

tillgång till data från uppkopplade produkter samt byte mellan molntjänstleverantörer utan inlåsnings.

Akten för ett interoperabelt Europa

Förordning (EU) 2024/903

interoperabilitetsbedömningar för gränsöverskridande digitala offentliga tjänster och återanvändning av öppna lösningar.

Öppna data-direktivet

Direktiv (EU) 2019/1024

värdefulla datamängder ska tillgängliggöras kostnadsfritt, maskinläsbart och via API:er.

NIS2-direktivet

Direktiv (EU) 2022/2555

en grundnivå för cybersäkerhet; nationell rätt avgör i vilken utsträckning lokal förvaltning omfattas.

GDPR

Förordning (EU) 2016/679

personuppgifter i kommunala system (parkering, kameror, mobilitet).

AI-akten

Förordning (EU) 2024/1689

regler för system för artificiell intelligens; relevant för AI-modeller i digitala tvillingar.

Endast i vägledande syfte. Kontrollera hur ditt land har införlivat respektive rättsakt.

Hur skriften används

1

Förbered

Läs de sju checklistorna. Välj ut de som gäller det ni köper. De flesta upphandlingar behöver MIM0, MIM1, MIM2 och MIM6; lägg till MIM3 när data delas med tredje part eller via en data-portal, MIM7 för allt som innehåller en karta, och MIM8 för digitala tvillingar.

2

Upphandla

Kopiera de markerade kraven till era upphandlingsdokument. Varje punkt är formulerad som en färdig mening som kan klistras in. Lägg till de övergripande avtalsklausulerna: de kostar lite och förhindrar inläsning.

→ Klausuler s. 26

→ Exempel s. 27

3

Utvärdera

Be anbudsgivarna att visa, inte lova (se klausulen med samma namn). Verifiera uppfyllandet mot svarsmalen som anbudsgivaren fyllt i.

→ Svarsmall s. 28

4

Leverans

Vid godkännande och leveransprovning: testa varje markerad punkt på nytt. Ett krav som inte testas vid leverans har i praktiken aldrig varit ett krav.

→ Svarsmall s. 28

Hur specifikationens citat ska läsas

- **SKALL / MÅSTE (SHALL / MUST)** obligatoriskt. Systemet uppfyller inte kraven utan detta.
- **FÅR INTE (MUST NOT)** förbjudet. Ett system som gör detta uppfyller inte kraven.
- **BÖR (SHOULD)** rekommenderas starkt. Avvikelser kräver en god skriftlig motivering.
- **FÅR (MAY)** valfritt. Bra att ha, men krävs aldrig.
- **KAN (CAN)** en möjlighet, inte ett krav. Det beskriver vad som är möjligt och förpliktar ingen.

Punkterna i checklistan formulerar varje punkt som ett krav även där specifikationen enbart rekommenderar (bör) eller listar en tänkbar mekanism. Det är den upphandlande myndighetens beslut.

Varje punkt i checklistan bär en liten hänvisning som → MIM0 R1.1. Det är kravet i MIMs Plus 9.0 som den härrör från; direkt efter checklistan finns varje krav i den aktuella MIM ordagrant återgivet. Endast MIM0 definierar nyckelorden: de gäller när de skrivs med versaler, enligt konventionen i IETF RFC 2119 och RFC 8174 (CAN härrör från ISO/IEC Directives, Part 2). De övriga MIM-mekanismerna saknar definition: MIM6 skriver SHALL mestadels med versaler, MIM2, MIM3, MIM7 och MIM8 skriver shall, should och must med gemener, och MIM1 använder dem endast i beskrivningen av en mekanism (MUST NOT i avsnitt 3.1). Denna skrift tolkar de gemena orden på samma sätt; en anbudsgivare kan tolka dem mer flexibelt.

Sju MIMs och tre verktyg

Sju små mekanismer, ett mål: data förblir under kommunens kontroll och systemen fungerar tillsammans.



MIM0 Dataåtkomst

s. 5

Kan vi få ut vår data?

Data kan hämtas via standardiserade webb-API:er, i maskinläsbara format.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Datalänkning

s. 8

Har varje sak ett beständigt namn?

Varje sensor, belysningsstolpe och byggnad har en unik, beständig identifierare.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Datarepresentation

s. 10

Talar vi ett gemensamt språk?

Data följer vedertagna, dokumenterade datamodeller med uttryckliga enheter.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Datautbyte

s. 13

Kan vi dela på tydliga villkor?

Datamängder katalogiseras och delas under standardlicenser och tydlig styrning.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Datasäkerhet

s. 17

Är vår data säker?

Krypterad överföring, standardinloggning, rollbaserad åtkomst, granskningsloggar.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Geodata

s. 20

Fungerar det på en karta?

Geodata använder OGC-gränssnitt, öppna format och angivna koordinatsystem.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Lokala digitala tvillingar

s. 22

Kan vår digitala tvilling växa?

Tvillingens data, modeller och resultat förblir tillgängliga, dokumenterade och återanvändbara.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Om numreringen: MIMs Plus 9.0 specificerar sju mekanismer, numrerade 0, 1, 2, 3, 6, 7 och 8. MIM4 (personuppgifter) och MIM5 (rättsvis AI) tillhör tidigare OASC-versioner och ingår inte i 9.0. Inget saknas i denna skrift.

Verktyg för er upphandling

Övergripande avtalsklausuler

Vad hör hemma i varje avtal?

Avveckling, datarättigheter, API-stabilitet.

s. 26

Exempel: sensorer för luftkvalitet

Hur ser det ut i praktiken?

Vad som placeras var, och exempeltext att klistra in.

s. 27

Svarsmall för kravuppfyllnad

Hur bevisar anbudsgivaren det?

Fylls i av anbudsgivaren, granskas av utvärderingsgruppen, bifogas avtalet.

s. 28

Liten ordlista s. 30 · Fördjupning och länkar s. 30



Kan vi få ut vår data?

mims.oascities.org/accessing-data

Detta är grunden. Om data inte kan lämna systemet via ett standardgränssnitt är allt annat i denna skrift bara teori. MIMO kräver en sak av varje system ni köper: datan måste vara åtkomlig, i maskinläsbar form, över den vanliga webben.

- ☐ **0.1** All data som systemet samlar in eller genererar kan hämtas i minst ett maskinläsbart format (t.ex. JSON, CSV) via ett standardiserat webb-API.

Er nästa leverantör – eller er egen personal – kan använda datan utan att behöva be leverantören om lov. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** API:et är formellt beskrivet i ett öppet, maskinläsbart dokument (till exempel OpenAPI) publicerat på en stabil adress.

Vilken utvecklare som helst kan ansluta utan en kostsam "integrationsworkshop". → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** Data kan filtreras på tid, plats och attribut direkt i API:et.

Ni hämtar det ni behöver, inte en fullständig databasdump varje natt. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Där användningsfallet kräver realtidsdata kan konsumenter prenumerera på ändringar (webhooks, MQTT eller liknande) i stället för ständig avsökning.

Realtidsöversikter och larm blir möjliga och billiga att bygga. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Felhantering, cachelagring och anropsbegränsningar följer standardiserad HTTP-praxis och är dokumenterade.

Integrationer felar tydligt och åtgärdbart, inte i tysthet. → MIMO C2

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

- Data ni har betalat för förblir användbar efter att avtalet löpt ut.
- Nya tjänster bygger vidare på befintlig data i stället för att börja från noll.
- Integrationskostnaderna sjunker för varje efterföljande projekt.

VARNINGSFLAGGOR

- "Dataexport sker på begäran via vår support."
- "API:et är tillgängligt som en avgiftsbelagd tillägsmodul."
- Avgift per anrop för kommunens egna data (se klausulen "Inga avgifter för egna data").

Varje krav i denna MIM, ordagrant från MIMs Plus 9.0: Specifikationen finns endast på engelska: den svenska lydelsen är en inofficiell översättning av författaren till denna skrift; det engelska originalet därunder är bindande.

C1 Maskinläsbar data kan hämtas via webben

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 *"System SKALL tillåta hämtnig av data i minst ett maskinläsbart format. Format KAN anges via HTTP-innehållsförhandling (Content-Negotiation)"*
"Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation"

R1.2 *"Data SKALL kunna hämtas via minst en standardiserad webbaserad mekanism"*
"Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism"

R1.3 *"Åtkomstmekanism(er) SKALL vara formellt beskrivna"*
"Access mechanism(s) SHALL be formally described"

R1.4 *"Datamodeller som används av datalaster bör specificeras (se MIM2)"*
"Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)"

C2 Åtkomsten är strukturerad och sökbar

Access is structured and queryable

R2.1 *"System SKALL tillhandahålla data genom ett strukturerat och enhetligt gränssnitt"*
"Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface"

R2.2 *"System SKALL stödja grundläggande frågor och/eller filtrering (t.ex. på tid, plats, attribut)"*
"Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)"

Ytterligare bästa praxis att beakta:

Additional best practice to consider:

*"API:er BÖR stödja hämtning av aktuella data
API:er BÖR stödja hämtning av historiska data när så är tillämpligt
API:er BÖR stödja geografiska frågor när så är tillämpligt (se MIM7)
API:er BÖR stödja prenumeration på ändringar när så är tillämpligt
API:er BÖR exponera tidsstämpel för nästa förväntade uppdatering
API:er BÖR stödja uttrycklig versionshantering av slutpunkter
API:er BÖR tillhandahålla exempel på datalaster eller testfrågor
API:er BÖR stödja standardiserade HTTP-cachehuvuden
API:er BÖR förmedla status för anropsbegränsningar (rate limit) via standardiserade HTTP-huvuden
API:er BÖR returnera strukturerade felmeddelanden i svars kroppen
API:er FÅR stödja partiella svar eller frågeprojektioner
API:er FÅR exponera en standardiserad hälso-/statusslutpunkt"*

*"APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint"*

C3 Dataändringar kan prenumereras på

Changes in data can be subscribed to

R3.1 *"System för användningsfall som kräver aviseringar SKALL tillhandahålla minst en mekanism för att ta emot uppdateringar om dataändringar"*

"Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes"

R3.2 *"System FÅR stödja flera prenumerationsmekanismer beroende på användningsfall"*

"Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case"

C4 Åtkomst till information kan begränsas

Access to information can be restricted

"Om sådana begränsningar finns, SKALL de följa kraven som definieras i MIM3 och MIM6, specifikt: aktörsidentifiering (MIM3.C5.R0), auktorisation och aktörsroller (MIM6.C1.R4), policyer på datatillgångsnivå (MIM6.C1.R4)"

"If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)"

Fullständig specifikation: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Har varje sak ett beständigt namn?

mims.oascities.org/interlinking-data

En kommun är full av fysiska ting: belysningsstolpar, ledningar, byggnader, parkeringsplatser. System kommer och går, men tingen består. MIM1 kräver att varje sak får ett namn – en identifierare – som överlever programvaran som först registrerade den, så att dess historik och kopplingar till andra data består genom varje systembyte.

- ☐ **1.1** Varje entitet (sensor, belysningsstolpe, byggnad, parkeringsplats...) har en unik, beständig identifierare som inte ändras när programvaran byts ut.

Historik och kopplingar mellan olika system överlever leverantören. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Identifieraren kan slås upp för att hämta entitetens data och dess innebörd (typ) på ett maskinläsbart sätt.

Andra system kan följa länken med automatik. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Där samma verkliga objekt finns i flera system kan identifierarna mappas mot varandra.

GIS-byggnaden och energisystemets byggnad är bevisligen samma byggnad. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Identifierare innehåller inte leverantörsspecifik intern information (databasrad-ID, servernamn).

Annars dör identifierarna när avtalet upphör. → MIM1 M1 §3.1

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

- Tio års mätvärden förblir kopplade till rätt belysningsstolpe.
- Förvaltningar slutar föra fem motstridiga register över samma tillgångar.
- Att koppla ihop datamängder blir en enkel databasfråga, inte ett helt konsultprojekt.

VARNINGSFLAGGOR

- "Identifierarna är interna för vår plattform."
- Identifierare återskapas på nytt vid varje data-migrering.

Varje krav i denna MIM, ordagrant från MIMs Plus 9.0: Specifikationen finns endast på engelska: den svenska lydelsen är en inofficiell översättning av författaren till denna skrift; det engelska originalet därunder är bindande.

C1 Entiteter identifieras med unika identifierare

Entities are identified using unique identifiers

R1.1 "Varje entitet inom systemet har en unik identifierare"

"Every entity within the system has a unique identifier"

R1.2 "Det finns ett sätt att hämta information om en entitet genom att slå upp identifieraren inom ett system"

"There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system"

R1.3 "om en unik identifierare pekar på samma entitet inom flera system, är det möjligt att härleda hur information om den slås upp i vart och ett av dessa system"

"if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems"

R1.4 "om flera unika identifierare pekar på samma entitet, är det möjligt att mappa dem"

"if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them"

R1.5 "Det är möjligt att skapa identifierare som är beständiga över tid"

"It is possible to create identifiers that are persistent over time"

C2 Entiteter kan typbestämmas

Entities can be typed

R2.1 "Det finns ett sätt att hämta semantiken för en entitet, enbart med hjälp av dess unika identifierare"

"There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier"

R2.2 "Denna semantik beskrivs i ett maskinläsbart format"

"These semantics are described in a machine-readable format"

C3 Entiteter kan refereras (och derefereras)

Entities can be (de)referenced

R3.1 "Det finns ett sätt att dereferera en relation som definierats på en entitet"

"There exists a way to dereference a relation defined on an entity"

R3.2 "Det finns ett sätt att tillämpa ytterligare semantik på en befintlig ontologi"

"There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology"

M1 Mekanism 1, avsnitt 3.1: Entitetsidentifiering med globalt unika IRI:er

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

§3.1 "IRI:n behandlas som den kanoniska identifieraren i alla efterföljande system; implementeringar FÅR INTE generera IRI:er som bäddar in föränderliga implementeringsdetaljer såsom rader i databaser eller servervärdenamn."

"The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames."

Fullständig specifikation: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Talar vi ett gemensamt språk?

mims.oascities.org/representing-data

Två system kan båda exportera JSON och ändå inte förstå varandra. MIM2 handlar om innebörd: att använda gemensamma, dokumenterade datamodeller – med uttryckliga måttenheter och format – så att "temperatur", "parkeringsplats" eller "luftkvalitet" betyder exakt samma sak i alla era system.

- ☐ **2.1** Data använder allmänt erkända standardiserade datamodeller där sådana finns (t.ex. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); avvikelser ska motiveras skriftligt.

Data från två olika leverantörer kan slås samman utan ett översättningsprojekt. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Alla datamodeller som används är uttryckligen dokumenterade, med angivna måttenheter och datum-/tidsformat.

"Temperatur: 23" är oanvändbart om ingen dokumenterat huruvida det avser °C eller °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Utökningar levereras som dokumenterade profiler/tillägg ovanpå standardmodellen – aldrig som en modifierad, proprietär fork.

Ni behåller kompatibiliteten med omvärlden och framtida uppdateringar. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Varje modell har minst en öppen serialisering som kan valideras mot ett schema (t.ex. JSON med JSON Schema).

Inkommande data kan kontrolleras med automatik direkt vid mottagandet. → MIM2 R3.1, R3.4

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

- En och samma översiktsvy läser data från många leverantörer utan anpassningar.
- Er data förstås av andra kommuners verktyg – och deras av era.
- Automatisk validering fångar felaktig data innan den sprids.

VARNINGSFLAGGOR

- "Vår proprietära datamodell är mer funktionsrik än standarden."
- Dokumentation är endast tillgänglig under NDA.

Varje krav i denna MIM, ordagrant från MIMs Plus 9.0: Specifikationen finns endast på engelska: den svenska lydelsen är en inofficiell översättning av författaren till denna skrift; det engelska originalet därunder är bindande.

C1 Alla entiteter som ingår i datakällor beskrivs med enhetliga datamodeller för att möjliggöra interoperabilitet för tillämpningar och system

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 *"Datamodeller som används för alla entiteter i varje datakälla ska göras explicita. De ska vara väl dokumenterade och ha beskrivande metadata, där termerna som används ska vara semantiskt otvetydiga. För attribut relaterade till måttenheter, tidsformat etc. ska de enheter, format etc. som används göras explicita. Datamodellerna bör katalogiseras så att de enkelt kan hittas."*

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable."

R1.2a *"Datamodeller som används ska (där så är möjligt) baseras på allmänt erkända standardiserade datamodeller enligt listan nedan"*

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below"

R1.2b *"Där det inte är möjligt att använda befintliga standardiserade datamodeller ska ansträngningar göras för att utöka befintliga standardiserade datamodeller som ligger närmast i linje eller att definiera nya, i enlighet med bästa praxis och konventioner inom den gemenskap eller organisation som definierar datamodellerna."*

"Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models."

R1.3 *"Datamodeller som används ska stödja datautbyte genom att använda de relevanta kraven i MIM-mekanismerna för Dataåtkomst och Datalänkning"*

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data"

C2 Olika datamodeller för samma entitet som används inom ett gemensamt datadelningsekosystem bör enkelt kunna transformeras till en gemensam datamodell

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 *"En gemensam datamodell för varje nycklentitet bör utvecklas för varje dataekosystem. Den gemensamma datamodellen bör innehålla alla fält som ingår i de olika datamodellerna för den entiteten som används inom det dataekosystemet. Varje enskild datamodell som används inom det dataekosystemet skulle sedan kunna transformeras till den gemensamma datamodellen."*

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model."

C3 Alla data och deras tillhörande metadata kan delas i öppna, standardiserade datatransportformat så att data kan utbytas och tolkas enhetligt av olika verktyg och implementeringar

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 *"Varje datamodell som används ska ha minst ett definierat maskinläsbart datatransportformat ("serialisering") som är öppet, allmänt tillgängligt och oberoende av implementation."*

"Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format ("serialisation") that is open, publicly available and implementation-independent."

R3.2 *"Dokumentationen av datatransportformatet bör vara tillräcklig för att möjliggöra utveckling av en icke-proprietär applikation eller ett tolkningsprogram som kan återskapa alla data som lagras i ett sådant dataformat."*

"The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter [sic] that is able to reconstruct all the data stored in such a data format."

R3.3 *"Där flera datatransportformat stöds för samma datamodell ska de representera samma informationsinnehåll enhetligt och utan förlust av betydelse."*

"Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning."

R3.4 *"Representationen bör stödja validering med hjälp av öppet publicerade scheman, grammatiker eller likvärdiga maskinläsbara restriktioner, där sådana valideringsmekanismer finns för det valda formatet."*

"The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format."

C4 När det är användbart bör det vara möjligt att skapa "applikationsprofiler" för en datamodell, så att användningsfallsspecifika attribut kan läggas till eller specificeras utan att den underliggande datamodellen ändras

When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 *"Applikationsprofiler som utökar en datamodell bör inte påverka den redan befintliga modellen och dess användare"*

"Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users"

R4.2 *"De specialiseringar eller utökningar som introduceras i modellens applikationsprofil bör vara väl dokumenterade, separerade från grunddatamodellen"*

"The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model"

Fullständig specifikation: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Kan vi dela på tydliga villkor?

mims.oascities.org/exchanging-data

Alla kommunala data kan inte helt enkelt publiceras: viss data är kommersiell, viss är känslig. MIM3 handlar om att ändå dela resten på ett säkert sätt: en katalog som går att söka i, licenser från mallar i stället för skräddarsydd juridisk text, och styrningsregler som alla kan läsa. Specifikationen formulerar nästan hela MIM3 som en rekommendation (se s. 3).

- ☐ **3.1** Varje datamängd som systemet erbjuder beskrivs med standardiserade metadata (till exempel DCAT-AP) i en katalog, så att andra kan hitta den.

Data som ingen hittar är data som ingen använder. → MIM3 RC4.1–RC4.3

- ☐ **3.2** Villkor och licenser för dataanvändning utgår från etablerade mallar (t.ex. öppna licenser, standardiserade datautbytesavtal), inte skräddarsydd juridisk text per datamängd.

Avtalen blir skalbara utan juridisk granskning från fall till fall. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** Kommunen kan själv definiera vem som får åtkomst till vilken datatillgång och under vilka villkor, samt ändra detta utan leverantörens medverkan.

Rådigheten och styrningen stannar hos kommunen. → MIM3 RC1.1, RC2.1

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

- Lokala företag och forskare bygger vidare på kommunens data – värdet stannar i regionen.
- Känsliga data kan delas med exakt rätt parter, inte med alla eller ingen alls.
- Ett gemensamt regelverk ersätter många separata datautbytesavtal.

VARNINGSFLAGGOR

- Leverantören gör anspråk på rättigheter till kommunens data (se klausulen "Rättigheter till data").
- Datadelning med tredje part kräver leverantörens samtycke eller extra avgifter.

Varje krav i denna MIM, ordagrant från MIMs Plus 9.0: Specifikationen finns endast på engelska: den svenska lydelsen är en inofficiell översättning av författaren till denna skrift; det engelska originalet därunder är bindande.

C1 Styrningsregler för datadelningsekosystemet kan definieras

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 *"Orkestratören av ett dataekosystem bör kunna definiera en styrningsmodell (t.ex. ett regelverk) som beskriver regler för medlemskap, ekosystemdeltagarnas roller, ansvar och skyldigheter samt de övergripande principerna som styr datautbytet mellan dem."*

"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them."

RC1.2 *"Medlemmar som deltar i ett dataekosystem bör vara medvetna om dess styrningsmodell och eventuella ändringar som görs i den."*

"Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it."

RC1.3 *"Styrningsmodellen bör vara lättbegriplig för alla ekosystemdeltagare."*

"The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants."

C2 Villkor för datadelning kan definieras

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 *"Dataleverantörer är fria att definiera villkor under vilka de vill att deras data ska utbytas. (Obs: Innan datatillgångar delas bör dataleverantörer säkerställa att de har tillräckligt tillstånd från dataägarna.)"*

"Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

RC2.2 *"Villkor för ett datautbyte bör beskrivas tydligt och otvetydigt så att de är lätta att förstå för dataanvändare."*

"Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users."

RC2.3 *"Villkor för ett datautbyte bör uttryckas genom datalicenser eller datautbytesavtal baserade på väldefinierade mallar eller standarder."*

"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards."

RC2.4 *"Villkor bör vara i linje med dataekosystemets övergripande styrningsmodell och får inte stå i konflikt med den. (Obs: En dataleverantör kan välja att inte delta i ett dataekosystem om den underliggande styrningsmodellen är för restriktiv eller för tillåtande.)"*

"Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)"

C3 Efterlevnad av villkor för datadelning kan valideras

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 "Orkestratören av ett dataekosystem måste kunna fastställa att dess deltagare efterlever den underliggande styrningsmodellen."

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

RC3.2 "Dataleverantörer bör kunna fastställa att en dataanvändares användning av data efterlever tidigare överenskomna villkor."

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

RC3.3 "Dataanvändare bör kunna fastställa att dataleverantörens leverans av data följer tidigare överenskomna villkor."

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

C4 Tillgängliga datatillgångar kan upptäckas

Available data assets can be discovered

RC4.1 "Dataanvändare bör kunna upptäcka vilka data som är tillgängliga i ett datadelningsekosystem utan förhandskännedom om dem."

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

RC4.2 "Datatillgångar bör beskrivas adekvat med metadata så att dataanvändare kan fatta tillförlitliga beslut om deras vidare avsedda användning."

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

RC4.3 "Metadata som används för att beskriva datatillgångar bör baseras på väldefinierade, lättförståeliga beskrivningsformat som är både mänskligt läsbara och maskinläsbara."

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

C5 Ekosystemdeltagare kan upptäckas

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 "Ekosystemdeltagare (t.ex. dataanvändare och dataleverantörer) bör kunna upptäcka varandra inom ett datadelningsekosystem."

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

RC5.2 "Tillräckliga metadata om varje ekosystemdeltagare bör finnas tillgängliga för att fastställa deras pålitlighet relevant för datautbyte."

"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

RC5.3 "Dataleverantörer bör på ett tillförlitligt sätt kunna identifiera dataanvändare som vill få åtkomst till deras datatillgångar och verifiera deras metadata innan åtkomst beviljas."

"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

RC5.4 *"Dataanvändare bör kunna identifiera dataleverantörer som delar data i ett dataekosystem innan de får åtkomst till eller använder dessa data."*

"Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data."

RC5.5 *"Ekosystemdeltagare kan också välja att förbli anonyma om datadelningsekosystemets styrningsmodell tillåter det. I detta fall kan RC5.1 till RC5.4 ignoreras."*

"Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored."

C6 Datautbyte kan överenskommas

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 *"Dataanvändare och dataleverantörer bör kunna enas om ett datautbyte och de villkor som är kopplade till det (t.ex. godkännande av villkor, juridisk underskrift av ett avtal eller förhandling)."*

"Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation)."

RC6.2 *"Dataanvändare och dataleverantörer bör kunna avsluta ett tidigare överenskommet datautbyte i enlighet med de villkor som är kopplade till det."*

"Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it."

RC6.3 *"Där så är möjligt kan elektroniska medel för överenskommelse om och avslutande av ett datautbyte tillhandahållas."*

"Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided."

C7 Nya data som för närvarande inte är tillgängliga kan begäras

New data currently not available can be requested

RC7.1 *"Dataanvändare bör kunna uttrycka sitt intresse för datatillgångar som för närvarande inte är tillgängliga i datadelningsekosystemet."*

"Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem."

RC7.2 *"Dataleverantörer bör kunna ta del av förfrågningar som görs av dataanvändare gällande nya data-tillgångar."*

"Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets."

Fullständig specifikation: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Är vår data säker?

mims.oascities.org/securing-data

Smarta städer är måltavlor för IT-angrepp. MIM6 håller räckvidden medvetet snäv och praktisk: kryptera data i rörelse, använd standardiserade inloggningar i stället för proprietära, samt styr och logga vem som har åtkomst till vad. Inget av detta är exotiskt – allt måste finnas i avtalet.

☐ 6.1 All dataöverföring är krypterad (TLS 1.3 eller gällande bästa praxis).

Grundläggande IT-hygien; NIS2 kräver det också där det är tillämpligt för er. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 Inloggning och maskinell åtkomst använder öppna standarder – OAuth 2.0 / OpenID Connect – och kan anslutas till kommunens befintliga identitetsutfärdare.

Ett konto per anställd, inte ett per leverantörsprodukt; personal som slutar blir av med behörigheten överallt samtidigt. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Åtkomsträttigheter är rollbaserade, granskningsbara och kan återkallas; åtkomst och administrativa åtgärder loggas.

Revisioner och incidenthantering blir möjliga. Loggning motsvarar ISO/IEC 27001:2022, bilaga A, säkerhetsåtgärd 8.15, vilken MIM6 listar bland sina förutsättningar. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ HÖR HEMMA I KVALIFICERINGSKRAVEN, INTE I DEN TEKNISKA SPECIFIKATIONEN

6.4 Anbudsgivaren visar anpassning till ISO/IEC 27001:2022 (eller likvärdigt) för den tjänst som driftas.

Säkerhet är en process, inte en kryssruta vid leverans. Specifikationen hänvisar till åtgärderna i ISO/IEC 27001, inte ett formellt certifikat. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

- Ett intrång i ett system öppnar inte dörren till alla andra system.
- Där NIS2 är tillämpligt blir det mätbart enklare att efterleva direktivet och nationella cybersäkerhetsregler.
- Efter en incident visar loggarna vad som hände och vem som agerade.

VARNINGSFLAGGOR

- Endast proprietär inloggning.
- "Loggar tillhandahålls på begäran."
- Gemensamma administratörskonton.

Varje krav i denna MIM, ordagrant från MIMs Plus 9.0: Specifikationen finns endast på engelska: den svenska lydelsen är en inofficiell översättning av författaren till denna skrift; det engelska originalet därunder är bindande.

C1 Data är endast tillgänglig för användare som ska ha åtkomst till den

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 "Regler för att kontrollera fysisk och logisk åtkomst till information och andra associerade tillgångar SKALL fastställas och implementeras baserat på verksamhets- och informationssäkerhetskrav. (ISO 27001 5.15 Åtkomststyrning)"

"Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)"

R1.2 "Tilldelning och hantering av autentiseringsinformation SKALL styras av en ledningsprocess, inklusive rådgivning till personal om lämplig hantering av autentiseringsinformation. (ISO 27001 5.17: Autentiseringsinformation)"

"Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)"

R1.3 "Åtkomsträttigheter till information och andra associerade tillgångar SKALL tilldelas, granskas, ändras och tas bort i enlighet med organisationens ämnesspecifika policy för och regler för åtkomststyrning. (ISO 27001 5.18: Åtkomsträttigheter)"

"Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization's topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)"

C2 Data som användare har åtkomst till har inte manipulerats

Data accessed by users has not been altered

R2.1 "Regler för effektiv användning av kryptografi, inklusive hantering av kryptografiska nycklar, SKALL definieras och implementeras. (ISO 27001 8.24 Användning av kryptografi)"

"Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)"

C3 Data som användare har åtkomst till härstammar från en verifierad källa

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 "Säkra autentiseringstekniker och -procedurer ska implementeras baserat på begränsningar för informationsåtkomst och den ämnesspecifika policyn för åtkomststyrning. (ISO 27001 8.5 Säker autentisering)"

"Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)"

M1 Mekanismkandidat

Mechanism candidate

M1.1 "Transport Layer Security (TLS)-protokollet, version 1.3"

"The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3"

M1.2 "Ramverket för auktorisation OAuth 2.0"

"The OAuth 2.0 Authorization Framework"

M1.3 "OpenID Connect 1.0, identitetsskikt för autentisering ovanpå OAuth 2.0"

"OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0"

M1.4 "OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID för utfärdande och presentation av verifierbara intyg"

"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations"

P **För- och efterhandskrav (baserade på ISO 27001 bilaga A): säkerhetsåtgärden denna skrift hänvisar till**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 "Loggning. Loggar som registrerar aktiviteter, undantag, fel och andra relevanta händelser ska produceras, lagras, skyddas och analyseras."

"Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed."

Fullständig specifikation: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Fungerar det på en karta?

mims.oascities.org/geospatial-data

Nästan allt en kommun äger har en geografisk plats. MIM7 säkerställer att platsen inte bara är en skärmdump: geografisk data flödar via OGC-standardgränssnitt, i öppna format, med koordinatsystemet alltid angivet – så att varje kartlager ni köper passar perfekt med de lager ni redan har.

- ☐ **7.1** Geodata tillgängliggörs via standardbaserade gränssnitt (OGC API Features, SensorThings; WFS acceptabelt för äldre system).

Alla GIS-verktyg på marknaden kan läsa datan direkt från start. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Geodata kodas i öppna format (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML där så krävs).

Inga konverterarlicenser, inga återvändsgränder. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Referenssystemet för koordinater är alltid angivet (EPSG-kod) och data kan transformeras till ett gemensamt referenssystem.

Lager från olika källor passar faktiskt ihop på kartan. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Geografiska objekt bär samma beständiga identifierare som i MIM1.

Punkten på kartan och posten i registret är bevisligen samma sak. → MIM7 R4.1

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

- En gemensam kommunkarta i stället för tio olika leverantörskartor.
- Kraven enligt INSPIRE och nationella geodataportaler blir enklare, inte svårare.
- 3D- och BIM-data kan kopplas till samma lägesbild i ett senare skede.

VARNINGSFLAGGOR

- Kartdata finns endast tillgänglig i leverantörens eget kartvisningsverktyg.
- "Export som PDF/skrämdump."

Varje krav i denna MIM, ordagrant från MIMs Plus 9.0: Specifikationen finns endast på engelska: den svenska lydelsen är en inofficiell översättning av författaren till denna skrift; det engelska originalet därunder är bindande.

C1 Städer och samhällen kan enkelt överföra geodata mellan interna och externa (inklusive IoT-relaterade) IT-system

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

R1.1 "Geodata ska tillhandahållas genom ett standardbaserat gränssnitt för webbtjänster."

"Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface."

C2 Städer och samhällen kan integrera 2D- och 3D-geodata från en mängd olika källor, till exempel geodata och byggnadsinformationsmodeller, och dela dessa data inom och mellan sig på ett interoperabelt sätt

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

R2.1 "Geodata ska kodas med öppna standarder. Det rekommenderas att använda relevanta standarder från OGC och BuildingSMART International."

"Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International."

C3 Städer och samhällen kan integrera geodata med andra data som kan ge ytterligare information om sammanhanget

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

R3.1 "Alla datamängder som används för att ge ytterligare information om den kontext som omfattas av geodata ska uppfylla kraven i MIM1 och MIM2."

"All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2."

C4 Städer och samhällen har ett enhetligt och beständigt sätt att beskriva enskilda instanser av alla objekt, ting eller entiteter som ingår i geodatakällorna

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

R4.1 "Unika och beständiga identifierare ska användas för att identifiera specifika instanser av varje entitet som används i datamängder. (Se MIM1: Datalänkning.)"

"Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)"

C5 Koordinatreferenssystem (CRS) som används vid datadelning kan enkelt transformeras till ett gemensamt referenssystem

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

R5.1 "Koordinatreferenssystem (CRS) ska uppfylla standarder, och information ska ges om vilken standard (t.ex. EPSG:4326, EPSG:3857) som används. Detta innefattar EPSG-nummer eller WGS-nummer, tillsammans med information om eventuella variationer baserade på nationella system såsom det lettiska LKS-92, så att data kan transformeras till ett gemensamt referenssystem. (Obs: Inom EU krävs det för geodata att metadata uppfyller INSPIRE-direktivet, inklusive de metadata som behövs för att beskriva CRS-informationen.)"

"Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)"

Fullständig specifikation: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Kan vår digitala tvilling växa?

mims.oascities.org/local-digital-twins

En digital tvilling är en långsiktig investering: data, 3D-modeller, simuleringar, beslutsunderlag. MIM8 skyddar den investeringen – tvillingens data och modeller förblir tillgängliga och dokumenterade, resultat kan reproduceras, och moduler från ett projekt kan användas i nästa. Använd denna sida vid upphandling av tvillingplattformar, simuleringsmodeller eller 3D-stadsverktyg.

- ☐ **8.1** Datamängder, modellindata och simuleringresultat är åtkomliga via API:er (enligt MIMO), inte inlåsta i tvillingen.

Resultaten kan mata rapporter, översiktsvyer och nästa projekt. → **MIM8 R1.1**

- ☐ **8.2** Modeller är dokumenterade (metod, parametrar, in-/utdata) och anropsbara via ett dokumenterat gränssnitt.

En översvämningsmodell som köpts in en gång kan återanvändas av andra förvaltningar – och av andra kommuner. → **MIM8 R3.1, R3.2**

- ☐ **8.3** Utdata använder standardformat (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...) som kan läsas av verktyg från tredje part.

Visualisering och analys förblir konkurrensutsatta marknader. → **MIM8 M2**

- ☐ **8.4** Arbetsflöden registrerar ursprung (proveniens): vilken dataversion, vilken modell och vilka parametrar som genererade ett visst resultat.

Beslut som grundas på tvillingen kan förklaras och försvaras i efterhand. → **MIM8 R4.4**

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

- Tvillingen överlever varje enskild leverantör och projektbudget.
- Simuleringar kan kontrolleras, upprepas och motiveras i kommunala beslutsprocesser.
- Modeller och komponenter kan delas mellan kommuner.

VARNINGSFLAGGOR

- Simuleringresultat kan endast granskas i leverantörens portal.
- Modeller levereras som slutna svarta lådor utan metadata.

Varje krav i denna MIM, ordagrant från MIMs Plus 9.0: Specifikationen finns endast på engelska: den svenska lydelsen är en inofficiell översättning av författaren till denna skrift; det engelska originalet därunder är bindande.

C1 Ge tillgång till datamängder som används inom den lokala digitala tvillingen, inklusive statiska data, realtidsdata, simuleringsdata och beräkningsmodeller

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

- R1.1** *"Den lokala digitala tvillingen ska ge tillgång till simuleringsresultat och indata för beräkningsmodeller där dessa behövs som en del av arbetsflöden i den lokala digitala tvillingen."*
- "The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows."

- R1.2** *"Den lokala digitala tvillingen bör skilja tydligt mellan rå källdata, transformerade data förberedda för arbetsflöden, modellindata och modellutdata."*
- "The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs."

C2 Utbyta data med externa system och andra lokala digitala tvillingar med hjälp av interoperabla gränssnitt

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

- "Denna förmåga förlitar sig på MIM3 (Datautbyte) för datautbyte."*
- "This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange."

C3 Återanvända deterministiska modeller eller AI-modeller över olika domäner, samhällen, användningsfall och/eller lokala digitala tvillingar

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

- R3.1** *"Modellen bör tillhandahålla standardiserade modellmetadata, inklusive en beskrivning av dess metoder och parametrar samt dataparametrar (antingen genom värde eller genom referens). För detta ändamål bör gemensamma metadatastandarder användas."*
- "The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used."

- R3.2** *"Modellen ska exponera eller vara anropsbar via ett dokumenterat gränssnitt, företrädesvis med ett känt standardiserat API. Datamängden som utgör resultatet av modellen ska beskrivas (på datanivå)."*
- "The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level)."

- R3.3** *"Tillförlitlig, pålitlig och etisk användning av innovativa metoder (stora språkmodeller, agentbaserad AI osv.) bör säkerställas. Snedvridning (bias) bör minimeras där det är tillämpligt. De metoder som används för att garantera detta bör beskrivas."*
- "Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described."

- R3.4** *"Modellen måste kunna få åtkomst till data för slutanvändarens eller organisationens räkning. Se MIM3"*
- "The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3"

R3.5 *"För data som ska användas i AI-modeller bör proveniens och tillförlitlighet garanteras. I vissa fall måste en auktoritativ källa, såsom en statlig myndighet, anges."*

"For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed."

C4 Samordna och hantera data, modeller och bearbetningsarbetsflöden inom en lokal digital tvilling och mellan lokala digitala tvillingar

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 *"Den lokala digitala tvillingen stödjer arbetsflöden som kopplar samman datakällor, datatransformationer, modellexekvering, simuleringsprocesser och resultat."*

"The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs."

R4.2 *"Den lokala digitala tvillingen länkar samman arbetsflödessteg, där utdata från ett steg kan användas som indata för ett annat."*

"The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another."

R4.3 *"Den lokala digitala tvillingen övervakar status för exekvering av arbetsflöden, inklusive slutförda, misslyckade och avbrutna processer."*

"The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes."

R4.4 *"Den lokala digitala tvillingen registrerar arbetsflödets proveniens, inklusive använda datamängder (inklusive version och tidsstämpel), exekverade modeller, valda parametrar och genererade resultat."*

"The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated."

C5 Tillhandahålla flera visualiseringar av data och resultat (t.ex. 2D, 3D, instrumentpaneler) från gemensamma underliggande data och modeller för interaktion och jämförelse

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 *"Den lokala digitala tvillingen tillhandahåller metadata som förklarar vad som visualiseras, inklusive tidsstämpel, geografisk omfattning, datakälla samt scenario- och variantantaganden där det är relevant."*

"The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant."

R5.2 *"Den lokala digitala tvillingen stödjer olika interaktiva visualiseringstyper, såsom 2D-kartor, 3D-scener, instrumentpaneler, rapporter eller offentliga vyer."*

"The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views."

C6 Säkerställa att data som utbyts (och simuleringsresultat) inom och mellan lokala digitala tvillingar kan tolkas enhetligt genom delad eller mappad semantik och tydlig proveniens

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 *"Den lokala digitala tvillingen bör dokumentera olösta semantiska glapp, antaganden eller mappningar som kan påverka tolkningen, återanvändningen eller jämförelsen av resultat."*

"The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results."

M Mekanismer (under aktiv utveckling)

Mechanisms (under active development)

- M1** *"API-baserad åtkomst till LDT-resurser"*
"API-based LDT Resource Access"
- M2** *"Standardiserade data- och utdataformat"*
"Standardised Data and Output Formats"
- M3** *"Modell som tjänst (Model-as-a-Service)"*
"Model-as-a-Service"
- M4** *"LDT-arbetsflödesorkestrering"*
"LDT Workflow Orchestration"
- M5** *"Åtkomst till visualisering och flervyutdata"*
"Multi-view Output and Visualisation Access"

Fullständig specifikation: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Övergripande avtalsklausuler

Skyddsåtgärder mot leverantörsinlåsning

Dessa klausuler hör hemma i varje upphandling, oavsett vad ni köper in. De har formats i upphandlingspraxis kring MIMs och living-in.eu. De flesta vilar inte på ett enskilt krav i specifikationen och saknar därför referenskode (API-versionering är dock även en rekommendation i MIM0 C2). De kostar lite att inkludera; att utelämna dem kan kosta allt.

☐ X.1 Avvecklingsklausul

Vid avtalets upphörande ska alla kommunens data (och konfigurationer) överlämnas i öppna, dokumenterade format utan extra kostnad.

☐ X.2 Rättigheter till data

Samtliga rättigheter till data som samlas in och genereras under avtalet tillkommer den upphandlande myndigheten.

☐ X.3 Inga avgifter för egna data

Den upphandlande myndigheten betalar ingen avgift för åtkomst till sina egna data, varken per användare eller per anrop.

☐ X.4 API-stabilitet och versionshantering

Leverantören ska bibehålla bakåtkompatibilitet i API:et under hela avtalstiden. Ändringar som bryter bakåtkompatibiliteten ska aviseras minst 6 månader i förväg och lanseras som en ny version, varvid den tidigare versionen ska förbli tillgänglig fram till det överenskomna övergångsdatumet.

☐ X.5 Visa, inte lova

Anbudsgivare ska påvisa uppfyllande under anbudsutvärderingen i stället för att enbart lämna självdeklarationer. För ett API innebär detta publice-rad interaktiv dokumentation (såsom OpenAPI) samt ett live-anrop som returnerar giltiga data. Varje markerad punkt testas på nytt vid leveransgodkännande.

☐ X.6 Öppna standarder angivna

Upphandlingen anger specifika standarder; påståenden om "kompatibilitet med" måste ange det exakta gränssnittet och versionen. Varje hänvisning till en standard eller teknisk specifikation tillåter en likvärdig lösning; anbudsgivaren bevisar likvärdigheten.

☐ X.7 Försäkran om MIM-kravuppfyllnad

Anbudsgivaren fyller i svarsmallen för kravuppfyllnad (s. 28); den utgör en bilaga till avtalet.

Exempel: en kommun upphandlar ett sensornätverk för luftkvalitet

Markerade sidor: MIMO, MIM1, MIM2, MIM6 och MIM7 (datan ska visas på en karta). Från MIM3 endast punkt 3.1 (luftkvalitetsdata publiceras som öppna data, så den hör hemma i en katalog); MIM8 är inte tillämplig: systemet är inte en digital tvilling.

Vad som ska placeras var

Dokument	Term i direktiv 2014/24/EU	Vad som ska ingå
Teknisk specifikation	tekniska specifikationer (art. 42)	de markerade kraven från MIMO, MIM1, MIM2, MIM3 (endast 3.1), MIM6 (utom 6.4) och MIM7, ordagrant med specifikationskod, samt meningen om likvärdighet
Kvalificeringskrav	urvalskriterier (art. 58 och 62)	påvisad anpassning till ISO/IEC 27001:2022 eller likvärdigt (punkt 6.4)
Bevismedel	provningsrapporter, certifiering och andra bevismedel (art. 44)	svarsmallen för kravuppfyllnad som en obligatorisk bilaga till anbudet: U, L eller N för varje punkt, tillsammans med bevis (adress till API-dokumentation, testinloggning)
Avtalsutkast	villkor för fullgörande av kontrakt (art. 70)	Avvecklingsklausul, Rättigheter till data, Inga avgifter för egna data, API-stabilitet och versionshantering; den ifyllda svarsmallen som bilaga
Leveransgodkännandeprotokoll	villkor för fullgörande av kontrakt (art. 70)	kolumnen "Verifierad" i svarsmallen som testprotokoll

Formuleringsförslag för den tekniska specifikationen

4.3 Interoperabilitet och dataåtkomst

4.3.1 All data som systemet samlar in eller genererar ska kunna hämtas i minst ett maskinläsbart format (t.ex. JSON, CSV) via ett standardiserat webb-API. (MIMs Plus 9.0, MIMO R1.1, R1.2)

4.3.2 API:et ska vara formellt beskrivet i ett öppet, maskinläsbart dokument (till exempel OpenAPI) publicerat på en stabil adress. (MIMO R1.3)

4.3.3 API:et ska stödja filtrering av data utifrån mättidpunkt och mätplats. (MIMO R2.1, R2.2)

... 4.3.4 till 4.3.21: ytterligare markerade kravpunkter ...

4.3.22 Varje hänvisning till en standard eller teknisk specifikation tillåter en likvärdig lösning; anbudsgivaren ska bevisa likvärdigheten.

4.3.23 Anbudsgivaren fyller i svarsmallen för kravuppfyllnad (bilaga till upphandlingsdokumenten) och anger bevisning för varje obligatoriskt krav. Under anbudsutvärderingen demonstrerar anbudsgivaren punkterna 4.3.1 till 4.3.21 (till exempel med ett live-anrop mot API:et); ett anbud som inte uppfyller en obligatorisk punkt uppfyller inte kraven på föremålet för upphandlingen. Den upphandlande myndigheten testar punkterna igen vid leveransgodkännande; ett fel då utgör grund för att neka godkännande.

Punkt 4.3.3 visar hur du kan precisera ett krav så att det passar upphandlingen: för sensorer är det naturligt att kräva filtrering utifrån mättidpunkt och mätplats.

En ifylld svarsmall för kravuppfyllnad (utdrag)

#	Krav (kort)	U / L / N	Bevisning: hur och var	Verifierad
0.1	Maskinläsbar data via standardiserat webb-API	U	REST-API returnerar JSON och CSV; dokumentation finns på adressen angiven i anbudet, s. 12; teståtkomst i bilaga 3	✓
0.4	Prenumeration på ändringar vid behov	N	stöds inte för närvarande; planeras till nästa version	—
7.2	Öppna geodataformat	L	levererar GeoPackage, en öppen OGC-standard, i stället för GeoJSON; likvärdighet motiveras i anbudet, s. 15	✓

Ett löfte om framtida funktionalitet räknas som N: utvärderingsgruppen verifierar endast det anbudsgivaren kan visa. För ett obligatoriskt krav innebär N att anbudet inte uppfyller kraven på föremålet för upphandlingen.

Anpassa formuleringarna till nationell upphandlingslagstiftning och låt upphandlingsansvarig granska texten.

Svarsmall för kravuppfyllnad

En rad per kravpunkt. Den upphandlande myndigheten kryssar för vad kontraktet kräver och bifogar tabellen till upphandlingsdokumenten som en obligatorisk anbudsbilaga. För varje obligatoriskt krav fyller anbudsgivaren i U (uppfyller), L (uppfyller genom likvärdig lösning) eller N (uppfyller inte), en kort förklaring av hur, samt var bevisningen finns: adress till dokumentation, testinloggning, sida i anbudet. En ren självdeklaration utan bevisning är inte tillräcklig. Utvärderingsgruppen verifierar varje punkt vid anbudsutvärderingen och på nytt vid leveransgodkännande (✓ bekräftad, × inte bekräftad, — ej kontrollerad).

Den ifyllda tabellen utgör en del av anbudet och blir en bilaga till avtalet. Den verifierar att obligatoriska krav på föremålet för upphandlingen är uppfyllda (uppfyllt eller ej); den är inte ett tilldelningskriterium. Om kravuppfyllnaden ska poängsättas måste detta framgå i förväg bland tilldelningskriterierna i upphandlingsdokumenten (direktiv 2014/24/EU, artikel 67).

#	Krav (kort)	Spec.-ref.	Obligatorisk?	U / L / N	Bevisning: hur och var	Verifierad
			myndighet	anbuds-givare	anbudsgivare	utvärde-ringsgrupp
MIMO · Kan vi få ut vår data?						
0.1	Maskinläsbar data via standardiserat webb-API	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Öppen API-beskrivning (OpenAPI) på stabil adress	R1.3	☐			
0.3	Filtrering på tid, plats, attribut	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Prenumeration på ändringar vid behov	R3.1	☐			
0.5	Standardiserad HTTP-felhantering, cachelagring, gränser	C2	☐			
MIM1 · Har varje sak ett beständigt namn?						
1.1	Unik beständig identifierare per entitet	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Uppslagning av ID ger data + typ	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Mappning av identifierare mellan system	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Inga leverantörsinterna detaljer i identifierare	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Talar vi ett gemensamt språk?						
2.1	Standardiserade datamodeller där sådana finns	R1.2a	☐			
2.2	Modeller dokumenterade, måttenheter angivna	R1.1	☐			
2.3	Utökningar som profiler, aldrig forks	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Öppen, schemavaliderbar serialisering	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Kan vi dela på tydliga villkor?						
3.1	Datamängder katalogiserade med standardmetadata	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Standardavtal och mallicenser	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Kommunen styr själv åtkomstvillkor	RC1.1, RC2.1	☐			

#	Krav (kort)	Spec.-ref.	Obligatorisk?	U / L / N	Bevisning: hur och var	Verifierad
			myndighet	anbudsgivare	anbudsgivare	utvärderingsgrupp
MIM6 · Är vår data säker?						
6.1	Krypterad dataöverföring (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Standardiserad inloggning (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Rollbaserad åtkomst + granskningsloggar	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Anpassning till ISO/IEC 27001:2022 påvisad	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Fungerar det på en karta?						
7.1	OGC-standardgränssnitt	R1.1	☐			
7.2	Öppna geodataformat	R2.1	☐			
7.3	Koordinatsystem angivet (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Beständiga identifierare på geografiska objekt (se 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Kan vår digitala tvilling växa?						
8.1	Tvillingens data och resultat via API:er	R1.1	☐			
8.2	Modeller dokumenterade och anropsbara	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Standardiserade utdataformat	M2	☐			
8.4	Arbetsflödens proveniens registrerad	R4.4	☐			
Övergripande avtalsklausuler Anbudsgivaren bekräftar acceptans av kontraktsvillkoret (U / N).						
X.1	Avvecklingsklausul: kostnadsfri överlämning i öppna format	—	☐			
X.2	Rättigheter till data tillkommer den upphandlande myndigheten	—	☐			
X.3	Inga avgifter för egna data	—	☐			
X.4	API-stabilitet: versionshanterat, 6 mån. varsel vid inkompatibla ändringar	—	☐			

De korta beteckningarna nedan motsvarar de fullständiga kraven på MIM-sidorna – vid tveksamhet gäller kravets fullständiga ordalydelse. En redigerbar version av tabellen finns på: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Liten ordlista

API

Ett gränssnitt genom vilket ett program hämtar eller lämnar data till ett annat – över webben, utan att en människa klickar.

DCAT-AP

Europeisk metadatatyp för datakataloger; gör att datamängder kan hittas även på nationella och europeiska öppna dataportaler.

Identifierare

Ett permanent namn på ett objekt (en stolpe, en byggnad) som alla system använder för att avse just det objektet.

IRI

Internationell form av en webbidentifierare (likt en URL, men icke-ASCII-tecken tillåts). MIM1 identifierar entiteter med dessa.

Maskinläsbar

Strukturerad så att ett datorprogram kan bearbeta informationen direkt (JSON, CSV) – en PDF med en tabell är inte maskinläsbar.

OAuth 2.0 / OIDC

Öppna standarder för inloggning och behörighetshantering. OpenID Connect (OIDC) tillför identitetsverifiering till OAuth 2.0.

Öppen standard

En teknisk specifikation som vem som helst får läsa och implementera kostnadsfritt och utan särskilt tillstånd.

Serialisering

Att spara eller överföra data i ett specifikt text- eller binärformat (t.ex. JSON, XML).

Leverantörsinläsning

Ett tillstånd där kostnaden för data, format eller avgifter gör ett byte av leverantör i praktiken omöjligt.

Datamodell

Den överenskomna strukturen för data: vilka fält som finns, vad de betyder och vilka enheter de använder.

EPSG

Register över numeriska koder för koordinatreferenssystem (t.ex. EPSG:4326 för WGS 84).

Interoperabilitet

Förmågan hos system från olika leverantörer att utbyta data och förstå informationen.

LDT

Lokal digital tvilling: en digital representation av en stad eller del av den, kopplad till realtidsdata och simuleringar.

Metadata

Data om data: vad en datamängd innehåller, vem som tillhandahåller den, hur aktuell den är och under vilken licens.

OGC

Open Geospatial Consortium: organisationen som utvecklar och fastställer standarder för geodata och geodatjänster (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Ett öppet format för maskinläsbara beskrivningar av webb-API:er: adresser, parametrar och svarsformat.

TLS

Protokollet som krypterar datatrafik över ett nätverk (grunden för säker HTTPS-trafik).

Webhook / MQTT

Två sätt för ett system att självt skicka data vid en händelse: en webhook anropar er adress, MQTT skickar meddelanden till prenumeranter.

Fördjupning och länkar

mims.oascities.org

Den fullständiga specifikationen för MIMs Plus, förvaltd av OASC.

living-in.eu

Den europeiska rörelsen för städers digitala omställning – deklARATIONEN och MIMs Plus i sitt sammanhang.

smartdatamodels.org

Det öppna biblioteket med standardiserade datamodeller (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy – kurser för kommunal personal, framtagna av städer.

Sammanställd utifrån MIMs Plus Specification 9.0 av Open & Agile Smart Cities (mims.oascities.org). Innehållet i specifikationen © OASC. Denna skrift är en oberoende vägledning på lättillgängligt språk för kommunal upphandling; vid tveksamhet gäller specifikationen i original.

Framtagen med öppna verktyg. Får fritt återanvändas och anpassas för er kommun.

Skriftens författare: Marek Mráz
v9.0.7 · 2026-09-19